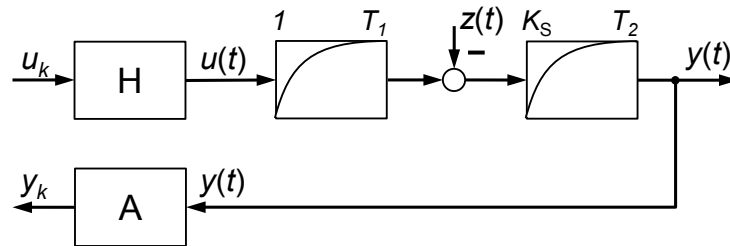


Übung 8: Digitale Regelung

Aufgabe 8.1 – P-T₂-Regelstrecke

Gegeben ist die aus den Praktikumsversuchen bekannte Regelstrecke mit den Parametern:

$$K_S = 4; \quad T_1 = 0,5 \text{ ms}; \quad T_2 = 0,1 \text{ s}$$



Für obige Regelstrecke soll ein einschleifiger Standardregelkreis mit PI-Regler entworfen werden. Vorbereitend für die Implementierung eines digitalen PI-Reglers soll das quasikontinuierliche Entwurfsverfahren angewendet werden.

- Approximieren Sie das Abtast-Halteglied als Totzeitglied und wenden Sie das Frequenzkennlinienverfahren in Kombination mit der Kompensationsmethode an.
- Vernachlässigen Sie das Abtast-Halteglied und wenden Sie das Frequenzkennlinienverfahren mit Kompensationsmethode an (siehe Praktikumsversuch 4, Aufg. 4.1b).

In beiden Varianten soll die Phasenreserve $\varphi_r = 60^\circ$ betragen und eine Abtastzeit von $T = 1 \text{ ms}$ angenommen werden.

- Bestimmen Sie den Regelalgorithmus in der Summenform durch Anwendung der Trapezregel. Skizzieren Sie die zeitlichen Verläufe der Stellgröße u_I (Anteil des I-Reglers) unter Berücksichtigung folgender Aspekte
 - Parameterquotient sei $\frac{K_P T}{2 T_n} = 2$
 - Einheitssprung als Führungsgröße
 - die Regelgröße erreicht innerhalb einer Schrittweite 50% des Sollwertes, nach dem zweiten Abtastschritt 110 % des Sollwertes und ist nach dem dritten Schritt stationär eingeschungen (100% des Sollwertes).